

Primzahlentester



Primzahl

Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die genau zwei Teiler hat: sie ist durch 1 und sich selber teilbar. Die Zahl 1 ist per Definition keine Primzahl.

- ① Rufen Sie sich folgendes in Erinnerung: Wie wandelt man Dezimalzahlen in Binärzahlen um? Konvertieren Sie die folgenden Dezimalzahlen in das Binärsystem!
 - a) 47_{10}
 - b) 15_{10}
 - c) 16_{10}
- ② Wie aus dem vorherigen Kombinationsauftrag bekannt, geht es in der Digitaltechnik u.a. um Wahrheitstabellen. Diese lassen sich besonders leicht aus Anwendungskontexten erstellen und werden binär angelegt.
Ergänzt die folgende Tabelle wie folgt:
 - a) An den Eingängen liegen die dezimalen Zahlen 0-7 an. Für die 1_{10} wäre $a=0$, $b=0$ und $c=1$.
 - b) Der Ausgang (x) hat genau dann ein Signal (1), wenn es sich um eine Primzahl per Definition handelt.

Zahl		a	b	c	x
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

- ③ Schauen Sie sich die Wahrheitstabelle und speziell die Eingänge an. Erkennen Sie ein Muster in der Tabelle? Beschreiben Sie das Muster!

- ④ Erstellen Sie, mit Hilfe Ihrer Erkenntnisse aus Aufgabe 3 eine Tabelle mit 4 Eingängen systematisch und beschreiben Sie ihr Vorgehen.